

Quadratische Regression mit GeoGebra

Eine Parabel durch viele Messpunkte — in zwei Zeilen. Mathematik 11a

Worum es geht

Du suchst die Parabel, die am besten zu mehreren Messpunkten passt. **Am besten** heißt: Man misst zu jedem Punkt den senkrechten Abstand zur Kurve, quadriert ihn und addiert alles — diese Summe soll so klein wie möglich werden. Die Folge: Die Parabel geht meistens durch **keinen einzigen** Punkt. Das ist kein Fehler, sondern der Kompromiss zwischen allen.

So geht es

Auf **geogebra.org** den **Rechner** öffnen und in die Eingabezeile zwei Zeilen tippen:

ZEILE 1 · die Punkte als Liste

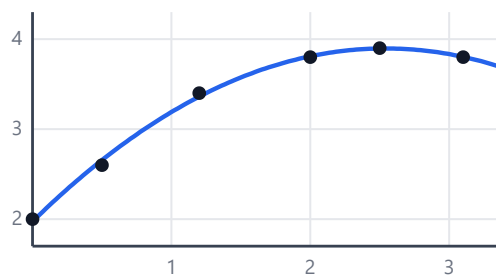
$L = \{(0, 2), (0.5, 2.6), (1.2, 3.4), (2, 3.8), (2.5, 3.9), (3.1, 3.8)\}$

ZEILE 2 · die Regression

$\text{TrendPoly}(L, 2)$

Ergebnis: $f(x) = -0.298 x^2 + 1.514 x + 1.974$

GeoGebra zeigt meist nur zwei Nachkommastellen. Mehr bekommst du über **Einstellungen** → **Runden**.



Die sechs Punkte und die berechnete Parabel. Sie geht durch keinen davon — die roten Abstände sind höchstens 6 cm groß.

Vier Stolpersteine

- **Punkt statt Komma.** GeoGebra rechnet englisch: 0.5, nicht 0,5. Das Komma trennt nur die Zahlen voneinander.
- **Die 2 ist der Grad.** $\text{TrendPoly}(L, 2)$ gibt eine Parabel, 1 eine Gerade, 3 eine Kurve dritten Grades.
- **Genug Punkte.** Für den Grad 2 brauchst du mindestens **3** Punkte, allgemein Grad + 1.
- **Der Befehl heißt heute TrendPoly.** In älteren Anleitungen steht AnpassenPolynom — das funktioniert nicht mehr überall.

Ohne Tippen

Es geht auch über die **Tabelle**: x-Werte in die eine Spalte, y-Werte in die andere, beide Spalten markieren und im Menü der Spalte die **Regression** wählen; als Modell **Polynom** mit **Grad 2**. Die Menüpunkte heißen je nach GeoGebra-Version etwas anders — das Ergebnis ist dasselbe.

Wenn andere Zahlen herauskommen

Meist kein Fehler: Schon **gerundete Messwerte** ergeben ein anderes Modell. Im Buch steht zu denselben Punkten $-0.301 x^2 + 1.522 x + 1.970$ — der Rechner dort bekam die ungerundeten Werte. Bei 4,3 m Weite macht das 2 cm aus.